

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 2 – Metody rozwiązywania układów równań liniowych

Opis rozwiązania

W zadaniu 2 przeanalizowano metodę iteracyjną Jacobiego, służącą do rozwiązywania układu N równań liniowych z N niewiadomymi. Przyjmując, że macierz A układu równań $Ax = b$ będzie taką macierzą, którą można rozłożyć na składniki $L + D + U$ i L jest macierzą poddiagonalną, D – diagonalną, a U – naddiagonalną, to metoda ta polega na wykorzystaniu wzoru Jacobiego do kolejnych iteracji.

$$x^{(i+1)} = -D^{-1} \times (L + U)x^i + b \quad (1)$$

Do pozyskania błędu metody zastosowano błąd względny, którego wzór wygląda następująco:

$$|x^{(i)} - x^{(i-1)}| < \varepsilon \quad (2)$$

Wyniki analityczne uzyskano za pomocą metody eliminacji Gaussa oraz metodą wyznacznikową.

Korzystanie z programu odbywa się za pomocą konsoli. Użytkownik może podać badane równania z pliku lub odręcznie. W przypadku obsługi plików założono, że użytkownik przekazuje plik .txt, w którym kolejne równania rozpoczynają się od nowej linii, a współczynniki w linii są oddzielone od siebie znakiem spacji. Użytkownik może wpisać nazwę swojego pliku wraz z rozszerzeniem .txt lub skorzystać z gotowego już pliku input.txt, zawierającego przykłady zawarte w poleceniu do zadania 2. Po wybraniu pliku możliwe jest wybranie linii do analizy metodą Jacobiego. W przypadku wybrania ręcznego wpisywania współczynników także obowiązuje reguła oddzielania linii znakiem nowej linii oraz oddzielania współczynników spacją, jednak uprzednio użytkownik musi wpisać liczbę wprowadzanych równań. Umożliwia to poprawną obsługę pętli. Ostatnim krokiem jest wybranie warunku stopu – ilości iteracji lub uzyskania podanej dokładności oraz podanie wartości zgodnej z podjętym wyborem.

Algorytm zaimplementowanej metody Jacobiego:

1. Sprawdzenie czy macierz A układu równań jest kwadratowa
2. Sprawdzenie sprzeczności, bądź nieoznaczoności układu równań za pomocą twierdzenia Kroneckera-Capellego
3. Zbadanie zbieżności funkcji, sprawdzając czy macierz A jest silnie diagonalnie dominująca lub silnie diagonalnie dominująca kolumnowo
4. Podzielenie macierzy A na macierz D^{-1} oraz LU (gdzie $LU = L + U$)
5. Rozpoczęcie iteracji poprzez wykorzystanie wzoru (1) w zależności od podanego warunku stopu
 - a. Ilość iteracji – tyle razy ile podana wartość
 - b. Dokładność – tak długo jak błąd względny jest większy bądź równy podanej wartości
6. Zwrócenie wyniku

Wyniki

$$1. \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 33 \\ 8 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 1e-06	Not convergent	-	-

$$2. \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -4 & -10 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ -40 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: układ nieoznaczony

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Max iter: 20.0	Inconsistent system	-	-

$$3. \quad \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -4 & -10 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ -20 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: układ sprzeczny

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 0.0001	Undetermined system	-	-

$$4. \quad \begin{bmatrix} 0.5 & -0.0625 & 0.1875 & 0.0625 \\ -0.0625 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.1875 & 0 & 0.375 & 0.125 \\ 0.0625 & 0 & 0.125 & 0.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -1.625 \\ 1 \\ 0.4375 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 2, x_2 = -3, x_3 = 1.5, x_4 = 0.5$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Max iter: 20.0	1.9990316 -2.9998262 1.4986879 0.4987112	20.0	0.0031945

$$5. \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 7 & 8 & 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: układ sprzeczny

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 1e-08	Undetermined system	-	-

$$6. \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 1 \\ 21 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = -4, x_4 = 5$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Max iter: 15.0	Not convergent	-	-

$$7. \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 7, x_2 = 5, x_3 = 3$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 1e-05	Not convergent	-	-

$$8. \begin{bmatrix} 10 & -5 & 1 \\ 4 & -7 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 19 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 1e-06	1.0000003 1.9999996 3.0000004	49	0.0000008

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Max iter: 10.0	0.9755346 2.0284307 2.9695395	10.0	0.0705791

$$9. \begin{bmatrix} 6 & -4 & 2 \\ -5 & 5 & 2 \\ 0,9 & 0,9 & 3,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 13,5 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: Układ nieoznaczony

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Max iter: 15.0	Inconsistent system	-	-

$$10. \begin{bmatrix} 1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 1 & -0.3 \\ -0.1 & -0.2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 0.8 \\ 0.7 \end{bmatrix}$$

Wynik uzyskany analitycznie: $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$

Criteria of stop	Solutions	Iterations	Error
Epsilon: 1e-09	1.0000000 1.0000000 1.0000000	16	0.0000000

Wnioski

- Metoda iteracyjna Jacobiego jest niezawodna, jednak wymaga, aby wprowadzona macierz była silnie diagonalnie dominująca lub silnie diagonalnie dominująca kolumnowo. Jest to warunek wystarczający do zbieżności funkcji. Przykłady ukazujące rozbieżność to 1, 6 i 7.
- Wraz ze wzrostem liczby iteracji wynik jest dokładniejszy. Mimo to, niska liczba iteracji jest wystarczająca do oszacowania wyniku. Metoda bardzo szybko zbliża się do poprawnego rozwiązania. (punkt 8)
- Metoda Jacobiego jest trudna do zaimplementowania, ponieważ wymaga użycia metody umożliwiającej automatyczną zamianę kolejności równań jak np. przedstawiony poniżej algorytm:
 - Wybranie kolumny o największej liczbie zer
 - Wybranie elementu o maksymalnym module w tej kolumnie
 - Przestawienie wiersza, aby wybrany element znalazł się na diagonalu
 - Ustalenie tego wiersza i pominięcie go w dalszym badaniu wartości elementów
 - Powtórzenie kroków 1-5 do momentu, w którym na diagonalu są elementy niezerowe

W przypadku zaimplementowanego programu założono, że użytkownik wprowadza już do programu kwadratową macierz o niezerowej diagonalu. Niespełnienie tych warunków skutkuje wyświetleniem stosownego komunikatu.

- Zastosowanie procedury zamiany wierszy nie gwarantuje zbieżności metody.